CEA055 – Estatística e Probabilidade

Modelos Contínuos II: Distribuição Normal

Objetivos da aula:

- Conhecer a distribuição normal e a distribuição normal padrão.
- Padronizar variáveis normais e utilizar a tabela da normal padrão.

Referências:

- Bussab, Morettin. **Estatística Básica**, 9ed — Cap. 7 (7.4.2)
- Montgomery, Runger. **Applied Statistics and Probability for Engineers**, 7th ed — Cap. 4 (4.5)
- Magalhães, Lima. **Noções de Probabilidade e Estatística**, 5ed — Cap. 6 (6.2)
- Morettin. **Estatística Básica: Probabilidade e Inferência** — Cap. 5 (5.2)

Professor: Marcos Goulart Lima

Modelo Normal

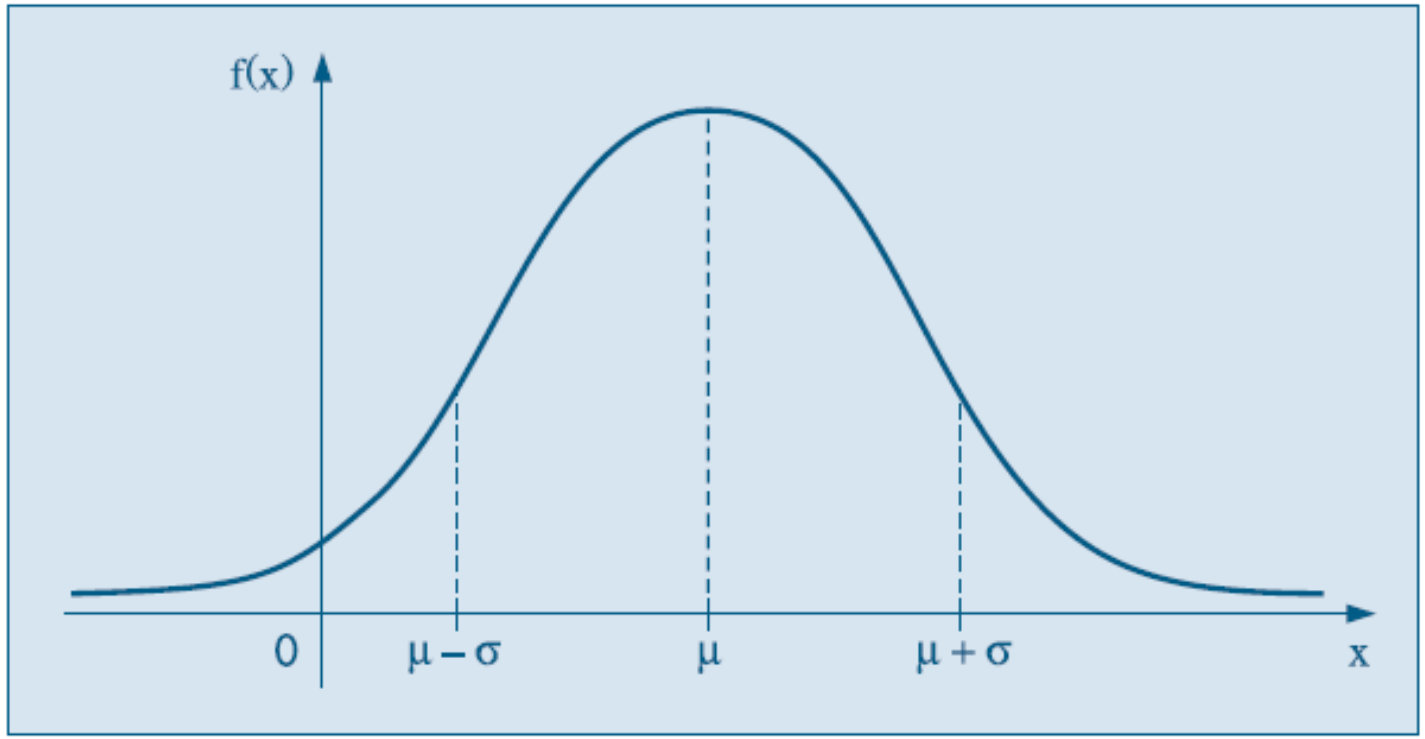
Definição: Dizemos que a v.a. X tem distribuição normal com parâmetros μ e σ^2, se a sua densidade é dada por

$$f\ (x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x\ -\ \mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty <\ x\ < \infty.$$

Os parâmetros devem satisfazer $-\infty < \mu < +\infty$ e $0 <\ \sigma^2 < \infty$.

- Gráfico

Figura 7.11: f.d.p. de uma v.a. normal com média μ e desvio padrão σ.



- Esperança

$$E(X) = \mu$$

- Variância

$$Var(X) = \sigma^2$$

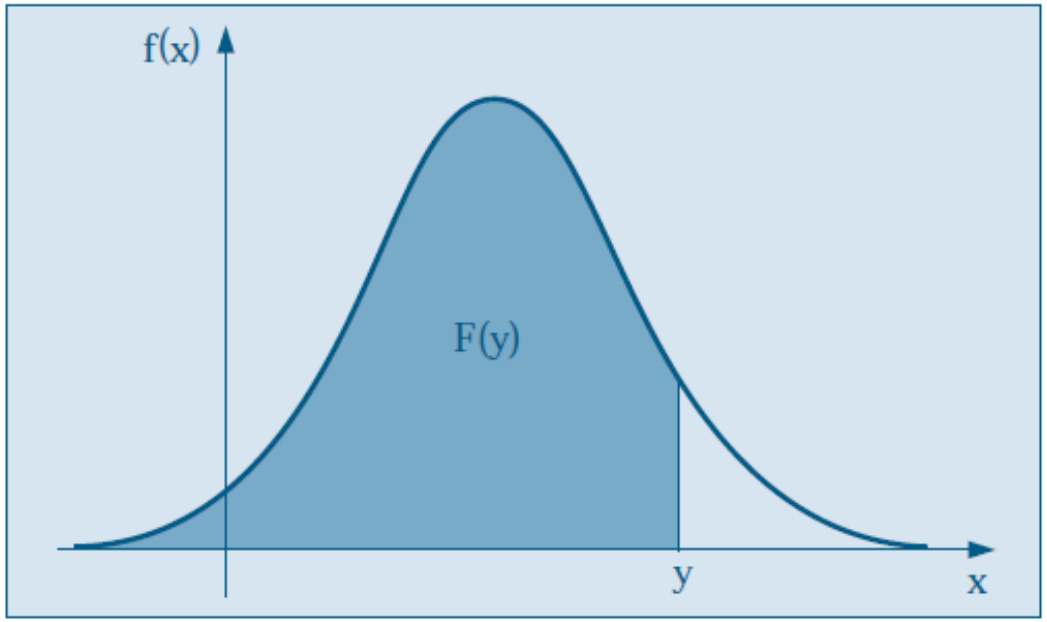
- Notação

$$\mathrm{X} \sim \mathrm{N}(\mu, \sigma^2)$$

- F.d.a

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(x; \mu, \sigma^2)\, dx$$

Figura 7.13: Representação gráfica de F(y) como área.



Modelo Normal padrão

Definição: Dizemos que a v.a. X tem distribuição normal padrão se X tem distribuição normal com parâmetros $\mu = 0$ e $\sigma^2 = 1$. Logo,

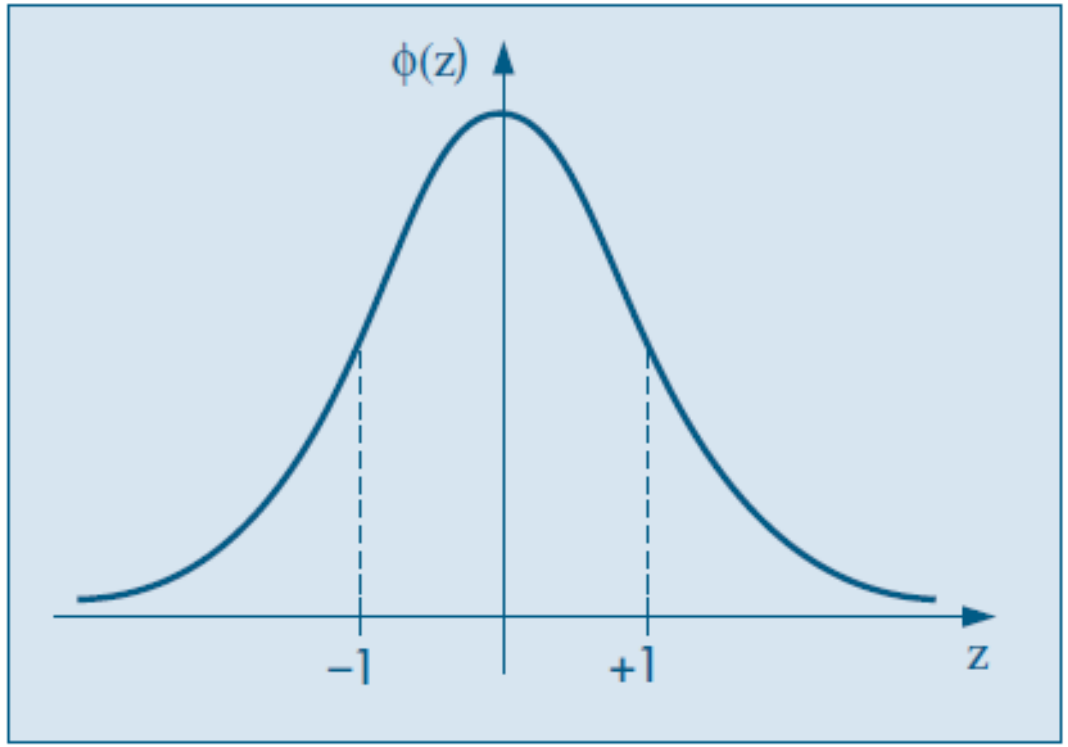
$$f\ (z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, -\infty < z\ < \infty.$$

Daqui em diante nos referiremos à normal padrão pela letra Z.

Notação: $Z \sim N(0,1)$.

- Gráfico

Figura 7.12: f.d.p. de uma v.a. normal padrão: $Z \sim N(0, 1)$.



- Esperança

$$E(Z) = 0$$

- Variância

$$Var(Z) = 1$$

- F.d.a

$$F(z) = P(Z \leq z) = \int_{-\infty}^{z} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} \, dt.$$

Para calcularmos probabilidades envolvendo a normal padrão, usaremos uma tabela.

A tabela apresenta os valores da área sob o gráfico da curva da normal. Temos vários tipos de tabela.

A seguir, apresentaremos alguns exemplos.

Tabela - Normal Padrão de 0 a z



$P(0 \leq Z \leq z)$

z	Segunda casa decimal de z									
Parte inteira e primeira casa decimal de z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000
4,0	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000



Professor Guru professorguru.com.br

$$P(0 \leq Z \leq z)$$

Esta tabela dá a área entre o centro da curva $(z = 0)$ e o valor z. Ela vai de 0 a 0,5, porque cada metade da curva tem área 0,5.

Nas linhas, a parte inteira e o primeiro dígito depois da vírgula (ex.: 1,2); nas colunas, o segundo dígito (ex.: 0,05).

Exemplo: $P(0 \leq Z \leq 1{,}25) = 0{,}3944$.

Para a área à esquerda de z, some a metade esquerda: P(Z ≤ 1,25) = 0,5 + 0,3944 = 0,8944.

Tabela - Normal Padrão acumulada à esquerda										
z	Segunda casa decimal de Z									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-4,0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
-3,9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
-3,8	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,7	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,6	0,0002	0,0002	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
-3,5	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
-3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
-3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
-3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
-3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
-3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
-2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
-2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
-2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
-2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
-2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
-2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
-2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
-2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
-2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
-2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
-1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
-1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
-1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
-1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
-1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
-1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
-1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
-1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
-1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
-1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
-0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
-0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
-0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
-0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
-0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
-0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
-0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
-0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
-0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
−0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319

Parte inteira e primeira casa decimal de Z

$$P(Z \leq z)$$

Esta tabela dá a área à esquerda de z, isto é, a probabilidade acumulada $F(z)$.

Exemplo:

$$P(Z \leq 1{,}25) = F(1{,}25) = 0{,}8944.$$

Para a área à direita, use o complementar:

$$P(Z \geq 1{,}25) = 1 - 0{,}8944 = 0{,}1056.$$

Tabela - Normal Padrão acumulada à direita										$P(Z \geq z)$
	Segunda casa decimal de Z									
z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
-4,0	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
-3,9	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
-3,8	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
-3,7	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
-3,6	0,9998	0,9998	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999	0,9999
-3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
-3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
-3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
-3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
-3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
-3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
-2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
-2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
-2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
-2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
-2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
-2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
-2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
-2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
-2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
-2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
-1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
-1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
-1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
-1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
-1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
-1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
-1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
-1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
-1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
-1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
-0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
-0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
-0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
-0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
-0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
-0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
-0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
-0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
-0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
−0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681

Parte inteira e primeira casa decimal de Z

$$\boldsymbol{P(\ z\ \leq Z)}$$

Esta tabela dá a área à direita de z, a “cauda” da curva. Ela é útil quando a pergunta é sobre valores grandes, como “passar de um limite”.

Exemplo: $P(Z \geq 1{,}25) = 0{,}1056.$

Para a área à esquerda, use o complementar:

$$P(Z \leq 1{,}25) = 1 - 0{,}1056 = 0{,}8944.$$

Exemplo: Seja $Z \sim N(0, \sigma^2 = 1)$. Calcule:

Dica: em cada caso, desenhe a área procurada abaixo da f.d.p. antes de usar a tabela

a) $P(Z \geq 0)$ e $P(Z \leq 0)$.

b) $P(Z \geq 1)$

c) $P(0 \leq Z \leq 1)$

d) $P(-0{,}5 \leq Z \leq 0{,}5)$

e) $P(Z < -2)$

Resolução:

A tabela dá $P(0 \leq Z \leq z)$, a área entre 0 e z. Cada metade da curva tem área 0,5.

a) A curva é simétrica em torno de 0: metade da área de cada lado.

$P(Z \geq 0) = P(Z \leq 0) = 0{,}5.$

b) Área à direita de 1 = metade direita menos o pedaço entre 0 e 1:

$P(Z \geq 1) = 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq 1) = 0{,}5 - 0{,}3413 = 0{,}1587.$

c) Entre 0 e 1 é exatamente o que a tabela dá: $P(0 \leq Z \leq 1) = 0{,}3413.$

Resolução:

d) Entre −0,5 e 0,5. Pela simetria, a área de −0,5 a 0 é igual à de 0 a 0,5:

$$P(-0{,}5 \leq Z \leq 0{,}5) = 2 \cdot P(0 \leq Z \leq 0{,}5) = 2(0{,}1915) = 0{,}3830$$

e) Área à esquerda de −2. Pela simetria, é igual à área à direita de 2:

$$P(Z < -2) = P(Z > 2) = 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq 2) = 0{,}5 - 0{,}4772 = 0{,}0228$$

Exemplo: Seja $Z \sim N(0, \sigma^2 = 1)$. Encontre $z,\ z > 0$, tal que:

a) $P(Z \geq z) = 0{,}3.$

b) $P(-z \leq Z \leq z) = 0{,}8$

c) $P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}25$

d) $P(Z \leq -z) = 0{,}1$

Resolução:

Agora a **área** é dada e o **valor** é que falta. Roteiro: (1) escrever a área pedida como $P(0 \leq Z \leq z) = \cdots$; (2) procurar esse número no **meio** da tabela; (3) ler o z na margem.

a) $P(Z \geq z) = 0{,}3 \;\Rightarrow\; 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}3 \;\Rightarrow\; P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}2$

Na tabela: $0{,}52 \rightarrow 0{,}1985$ e $0{,}53 \rightarrow 0{,}2019$. O mais próximo de 0,2 é $z \approx 0{,}52$.

b) $P(-z \leq Z \leq z) = 0{,}8 \;\Rightarrow\; 2 \cdot P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}8 \;\Rightarrow\; P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}4$

Na tabela: $1{,}28 \rightarrow 0{,}3997$, então $z \approx 1{,}28$.

Resolução:

c) $P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}25$ já é a área da tabela.

Na tabela: $0{,}67 \rightarrow 0{,}2486$ e $0{,}68 \rightarrow 0{,}2517$, então $z \approx 0{,}67$.

d) $P(Z \leq -z) = 0{,}1$. Pela simetria, a área à esquerda de $-z$ é igual à área à direita de z:

$$P(Z \geq z) = 0{,}1 \Rightarrow 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}1$$

$$\Rightarrow P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}4 \Rightarrow z \approx 1{,}28$$

Repare: os itens b) e d) dão o mesmo z — nos dois sobra 0,1 de área do lado de fora.

Exemplo. Um sistema de monitoramento acompanha o tempo de resposta de cada requisição a um servidor e o **padroniza**. Pelo histórico, o tempo padronizado $Z \sim N(0,1)$.

A requisição é marcada como **anômala** quando $Z > 2$.

Qual a proporção de requisições marcadas como anômalas? E a proporção com Z entre -1 e 1?

Resolução: pela tabela, $P(0 \leq Z \leq 2) = 0{,}4772$ e $P(0 \leq Z \leq 1) = 0{,}3413$.

- **Anômalas:** $P(Z > 2) = 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq 2) = 0{,}5 - 0{,}4772 = 0{,}0228$, cerca de 2,3% das requisições.

- **Entre –1 e 1:** $P(-1 \leq Z \leq 1) = 2 \cdot P(0 \leq Z \leq 1) = 2(0{,}3413) = 0{,}6826$, cerca de 68%.

Mudança da variável normal para normal padrão

Dada uma variável normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, defina a variável

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Então $Z \sim N(0,1)$.

A variável Z é chamada de **normal padrão**.

Exemplo: Seja $X \sim N(100, \sigma^2 = 25)$. Calcule:

a) $P(100 \leq X \leq 106)$

b) $P(89 \leq X \leq 107)$

c) $P(X \leq 90)$

d) $P(X \geq 108)$

Resolução:

- **Passo 1. Identificamos a variância e a média.** Pelo enunciado, a variância é 25, logo o desvio padrão é 5, e a média é 100.

- **Passo 2. Anotamos qual será a mudança utilizada. Basta escrever a fórmula da mudança:** $z = \frac{x-\mu}{\sigma} = \frac{x-100}{5}$**.** Ou seja, vamos subtrair a média e dividir pelo desvio padrão.

- **Passo 3. Usar a tabela.**

a) Queremos calcular $P(100 \leq X \leq 106)$:

$$P(100 \leq X \leq 106) = P\left(\frac{100-100}{5} \leq \frac{X-100}{5} \leq \frac{106-100}{5}\right) =$$

$$P(0 \leq Z \leq 1{,}2) = 0{,}3849 \text{ (tabela)}.$$

b) Queremos calcular $P(89 \leq X \leq 107)$:

$$P(89 \leq X \leq 107) = P\left(\frac{89-100}{5} \leq \frac{X-100}{5} \leq \frac{107-100}{5}\right) = P(-2{,}2 \leq Z \leq 1{,}4)$$

Por simetria, podemos escrever

$$P(89 \leq X \leq 107) = P(0 \leq Z \leq 2{,}2) + P(0 \leq Z \leq 1{,}4) = 0{,}4861 + 0{,}4192 = 0{,}9053$$

c) Queremos calcular $P(X \leq 90)$:

$$P(X \leq 90) = P\left(\frac{X - 100}{5} \leq \frac{90 - 100}{5}\right) = P(Z \leq -2)$$

Por simetria, podemos escrever

$$P(X \leq 90) = P(Z \geq 2) = 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq 2) = 0{,}5 - 0{,}4772 = 0{,}0228$$

d) Queremos calcular $P(X \geq 108)$:

$$P(X \geq 108) = P\left(\frac{X - 100}{5} \geq \frac{108 - 100}{5}\right) = P(Z \geq 1{,}6)$$

Como a metade da direita tem área 0,5, podemos escrever

$$P(X \geq 108) = 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq 1{,}6) = 0{,}5 - 0{,}4452 = 0{,}0548$$

Exemplo: Seja $X \sim N(3, \sigma^2 = 4)$. Calcule $P(2 \leq X \leq 4)$.

Resolução:

Passo 1. $\sigma^2 = 4$,então $\sigma = 2$ e $Z = \frac{X-3}{2} \sim N(0,1)$.

Passo 2. Padronizar os limites: $\frac{2-3}{2} = -0{,}5$ e $\frac{4-3}{2} = 0{,}5$.

Passo 3. O intervalo é simétrico em torno de 0, então é o dobro da área da tabela:

$$P(2 \leq X \leq 4) = P(-0{,}5 \leq Z \leq 0{,}5) = 2 \cdot P(0 \leq Z \leq 0{,}5)$$

$$= 2(0{,}1915) = 0{,}3830$$

Exemplo: Doentes, sofrendo de certa moléstia, são submetidos a um tratamento intensivo cujo tempo de cura foi modelado por uma função densidade Normal, de média 15 e desvio-padrão 2 (em dias). Seja X o tempo de cura. Que proporção dos pacientes estará curada em até 20 dias?

Resolução:

Modelo: $X \sim N(15,\ 2^2)$ — média 15 e desvio padrão 2 dias. "Curado em 20 dias" é $X \leq 20$.

Passo 1. Padronizar: $z = \frac{20-15}{2} = 2{,}5$.

Passo 2. A área à esquerda de 2,5 é a metade esquerda mais o pedaço entre 0 e 2,5:

$$P(X \leq 20) = P(Z \leq 2{,}5) = 0{,}5 + P(0 \leq Z \leq 2{,}5) = 0{,}5 + 0{,}4938 = 0{,}9938$$

Resposta: cerca de 99,4% dos pacientes estão curados em até 20 dias.

Exemplo. Em um jogo online, a latência (ping) de um jogador, em milissegundos, segue uma normal com média 60 ms e desvio padrão 10 ms: $X \sim N(60,\ 10^2)$.

Acima de 75 ms o jogador sente *lag*.

Em que fração do tempo o ping passa de 75 ms? E em que fração fica em até 50 ms?

Resolução: padronizamos com $Z = \frac{X-60}{10}$.

- **Lag:** $P(X > 75) = P(Z > 1{,}5) = 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq 1{,}5)$

$$= 0{,}5 - 0{,}4332 = 0{,}0668$$

- **Até 50 ms:** $P(X \leq 50) = P(Z \leq -1) = P(Z \geq 1) = 0{,}5 - P(0 \leq Z \leq 1)$

$$= 0{,}5 - 0{,}3413 = 0{,}1587$$

O jogador sente lag em cerca de 6,7% do tempo.

Atividades referentes à aula

Leitura recomendada:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: 7.4.2
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.5
- Magalhães & Lima — Cap. 6: 6.2
- Morettin — Cap. 5: 5.2

Atividades referentes à aula (continuação)

Exercícios recomendados:

- Bussab & Morettin — Cap. 7: Problemas 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20
- Magalhães & Lima — Cap. 6 (6.3 Exercícios): 25, 26, 32 e 33
- Montgomery & Runger — Cap. 4: 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.5.8 e 4.5.9
- Morettin — Cap. 6: Exercícios 1 e 3